

Prueba de Caja Blanca



“Generar y registrar cápsula con número de serie automático”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/06/19

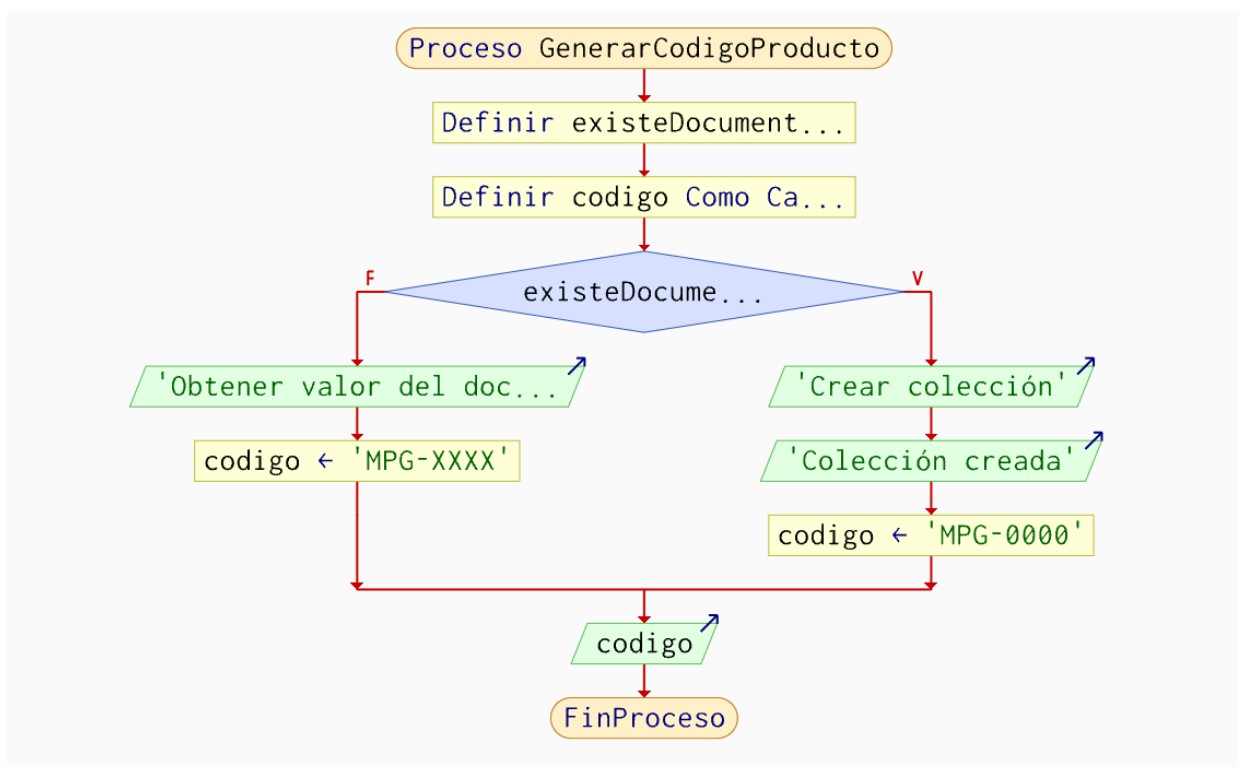
Requisito funcional N. REQ002: Generar y registrar cápsula con número de serie automático.

Registrar una nueva cápsula MPG-CAPS asignando automáticamente un número de serie único para evitar duplicidades en el inventario.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

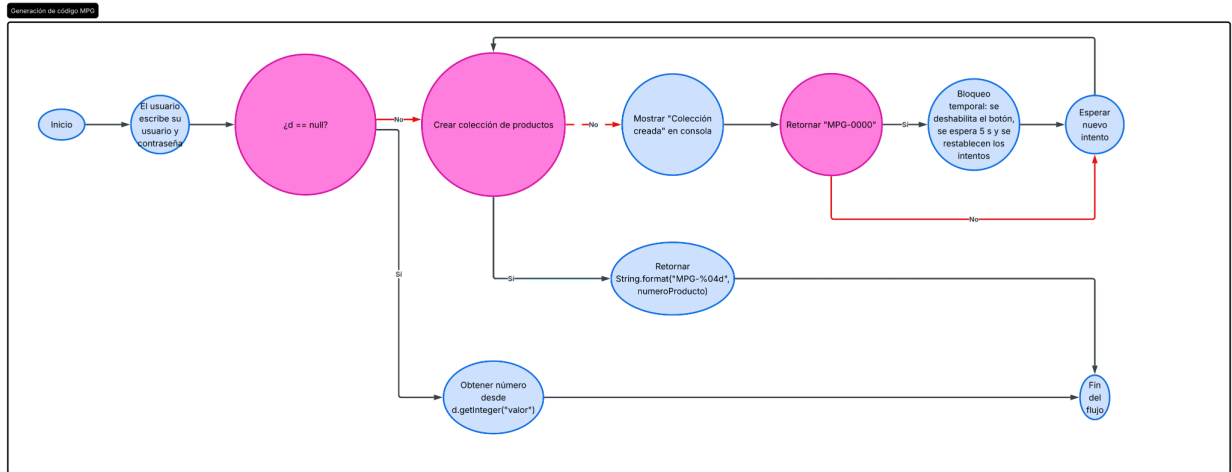
```
if (d == null) {  
  
    crearColeccionProducto();  
    System.out.println("Coleccion creada");  
  
    return "MPG-0000";  
  
} else {  
  
    int numeroProducto = d.getInteger("valor");  
  
    return String.format("MPG-%04d", numeroProducto);  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1:

Inicio → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿id == null? (**Sí**) → Crear colección de productos → Mostrar “Colección creada” en consola → Retornar “MPG-0000” → Bloqueo temporal → Esperar nuevo intento

R2:

Inicio → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿id == null? (**No**) → Obtener numero desde d.getInteger("valor") → Retornar String.format("MPG-%04d", numeroProductos) → Fin del flujo

R3:

Inicio → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿id == null? (**No**) → (flujo alternativo directo hacia fin) → Fin del flujo

(Ruta independiente que no pasa por la obtención de número)

R4:

Inicio → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿id == null? (**Sí**) → Crear colección de productos → ... → Bloqueo temporal → Esperar nuevo intento → (retorno al inicio para nuevo intento)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 10
- Número de nodos predicados/decisión (P): 1
- Número de aristas (A): 12

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 12 - 10 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos